

JARINGAN SKALA PERUSAHAAN

Otomasi Jaringan Multi-Site: Python Scripting & Sinkronisasi VPN

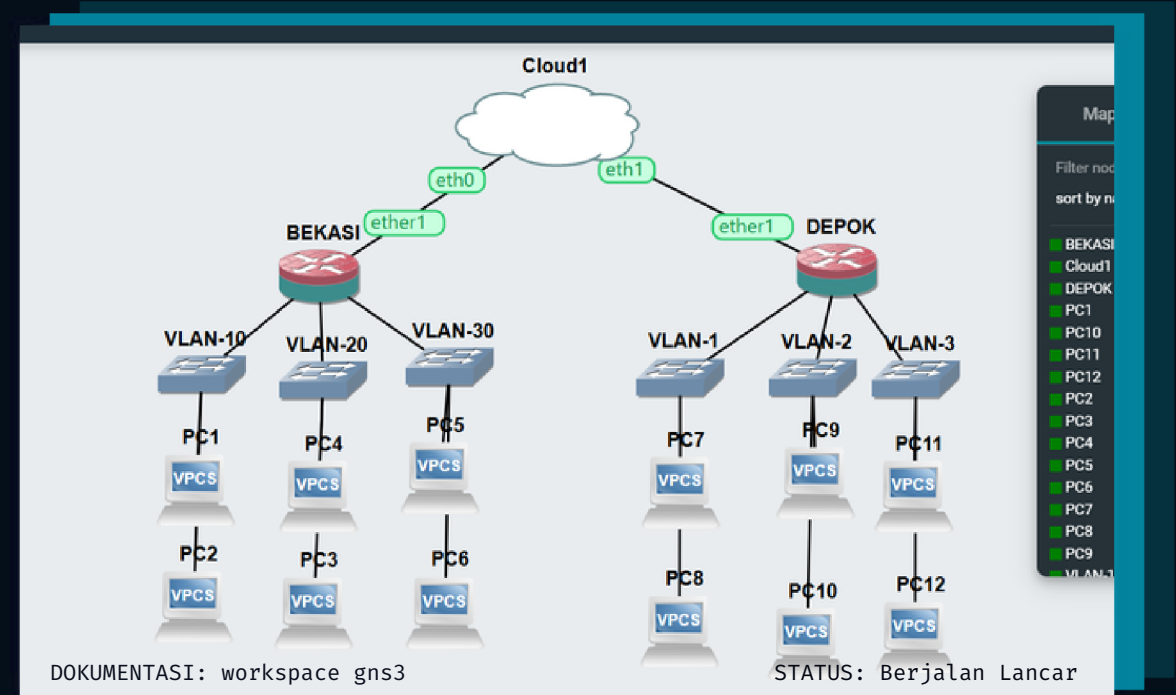
Sistem otomatisasi modern untuk merancang jaringan kantor cabang (Bekasi - Depok) menggunakan naskah kode Python. Mengintegrasikan pembagian akses lokal (VLAN), pembagian alamat otomatis (DHCP), dan koneksi rahasia yang aman (VPN Tunneling) dalam hitungan detik.

B y K E Y S A A N N A J W A

Desain Koneksi Jaringan Bekasi – Depok

Uji coba simulasi jaringan yang dirancang untuk menghubungkan kedua kantor cabang utama dengan skema interkoneksi yang aman.

- ✓ **Dua Router Kantor Cabang:** Menggunakan Router Bekasi dan Router Depok sebagai gerbang utama masing-masing wilayah.
- ✓ **Pembagian Ruang Jaringan (VLAN):** Membagi jaringan internal ke dalam VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30 untuk departemen yang berbeda.
- ✓ **VPN Tunnel (Jalur Aman):** Koneksi khusus yang dibangun langsung untuk mengantarkan data melewati internet publik dengan aman.
- ✓ **Database Excel Terpusat:** Seluruh konfigurasi router dikendalikan dari file spreadsheet tabel.xlsx sebagai pusat kendali data tunggal.





Kondisi Kosong Jaringan Sebelum Di-Otomasi

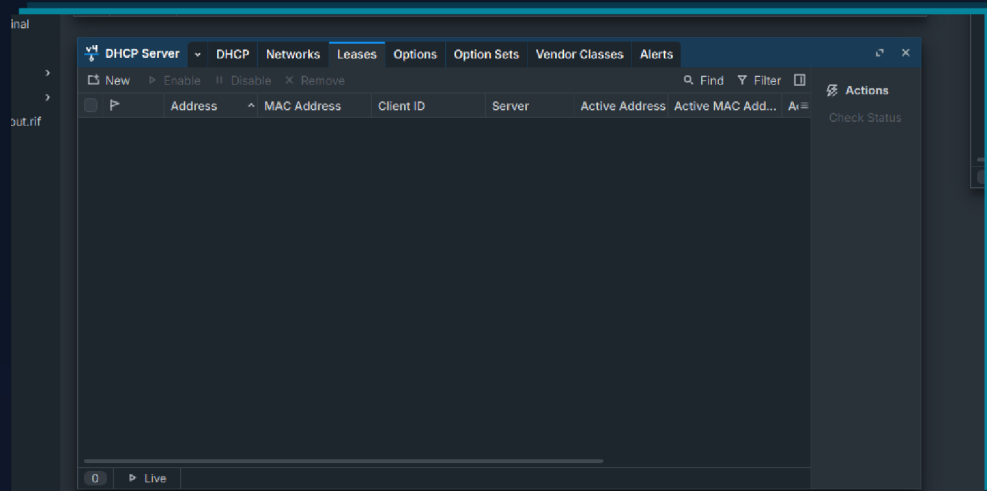
Pemeriksaan awal pada router membuktikan bahwa semua konfigurasi penting belum terpasang sebelum skrip Python dijalankan.

DHCP Server Kosong

Belum ada program pembagi IP otomatis (DHCP Server) yang aktif di kedua router. Semua tabel IP pool dan jaringan distribusi dalam kondisi kosong total.

IP DHCP Server on Router

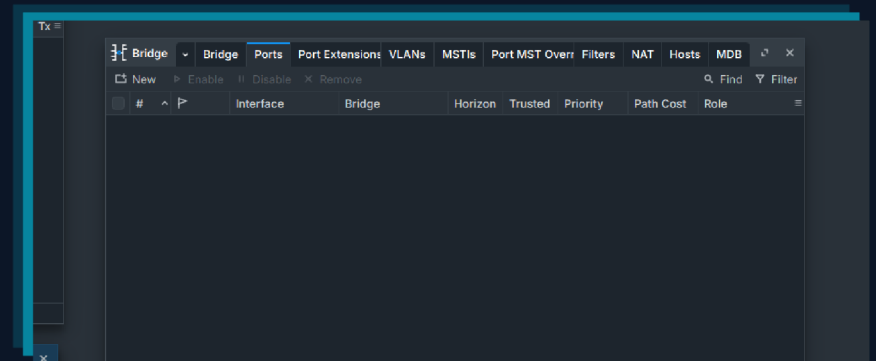
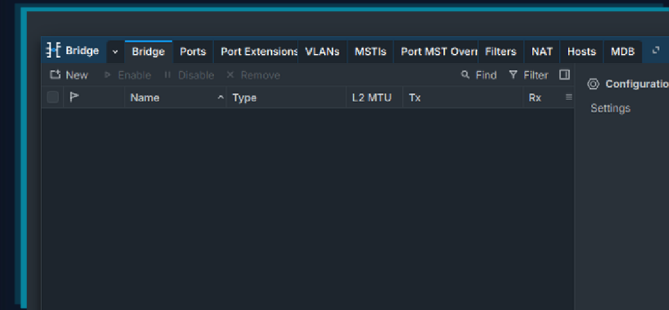
[x]



PVID Bridge Default (Terkunci)

Bridge Port Interface

[x]





</> Cara Kerja Skrip Otomasi Python

NaskahskripmandirimenggunakanpustakaPythonNetmikodanOpenPyXLuntukmenyuntikkan konfigurasi secara bertahap.

Otomasi Urutan DHCP

Skrip meniru secara runtut langkah klik tombol setup di Winbox (Membuat IP Pool → Mendaftarkan Jaringan → Menghidupkan Server) lewat SSH CLI.

```

print(f"    -> [DHCP] Membuat Pool {pool_name}...")
net_connect.send_command(f"/ip pool add name={pool_name} ranges={p_range}")
time.sleep(0.5)

print(f"    -> [DHCP] Menambahkan Network {net_add}...")
net_connect.send_command(f"/ip dhcp-server network add address={net_add} gateway={gw_ip}
                        dns-server=8.8.8.8")
time.sleep(0.5)

print(f"    -> [DHCP] Mengaktifkan Server {dhcp_name}...")
cmd_dhcp_fix = f"/ip dhcp-server add name={dhcp_name} interface={bridge_name}
                address-pool={pool_name} disabled=no"
out_dhcp = net_connect.send_command(cmd_dhcp_fix)

```

1. Membuat Bridge Induk & set PVID Bridge Induk secara eksplisit
`t_connect.send_command(f"/interface bridge add name={bridge_name} vlan-filtering=yes pvid={v_id} comment me.sleep(0.5)`
2. Menghubungkan Port Fisik ke Bridge & Mengunci PVID Port Sesuai VLAN ID
`t_connect.send_command(f"/interface bridge port add bridge={bridge_name} interface={iface} pvid={v_id}")
me.sleep(0.5)`
3. Membuat Sub-Interface VLAN
`t_connect.send_command(f"/interface vlan add name={v_name} vlan-id={v_id} interface={bridge_name}")
me.sleep(0.5)`
4. Memasang IP Gateway pada Interface Bridge
`t_connect.send_command(f"/ip address add address={gw} interface={bridge_name} comment=\"IP-{v_name}\"")
me.sleep(0.5)`

Perubahan PVID Dinamis

Mengatasi hambatan PVID yang mengunci dengan cara memaksa konfigurasi jembatan (bridge) utama berubah otomatis mengikuti ID VLAN data.

Membaca Excel

Skrip secara otomatis membaca file data tabel.xlsx untuk mengambil data VLAN ID, IP Gateway, dan rentang pembagian IP (IP Pool).

```

sheet = wb.active

network_data = []
for row_idx in range(4, sheet.max_row + 1):
    router_name = sheet.cell(row=row_idx, column=2).value
    ip_ssh = sheet.cell(row=row_idx, column=3).value
    vlan_id = sheet.cell(row=row_idx, column=4).value
    vlan_name = sheet.cell(row=row_idx, column=5).value
    interface = sheet.cell(row=row_idx, column=6).value
    gateway = sheet.cell(row=row_idx, column=7).value
    pool_raw = sheet.cell(row=row_idx, column=8).value

    if not router_name or not ip_ssh:
        continue

    pool_range = str(pool_raw).strip().replace(',', '-').replace(' ', '')

    # Ekstraksi Network Prefix dan Gateway IP
    ip_base = gateway.split('/')[0]
    prefix = gateway.split('/')[1]

    octets = ip_base.split('.')
    # Logika fleksibel untuk membaca network prefix baik /24 maupun /31
    if prefix == '31':
        last_octet = int(octets[3])
        network_octet = last_octet if last_octet % 2 == 0 else last_octet - 1
        network_prefix = f"{octets[0]}.{octets[1]}.{octets[2]}.{network_octet}/31"
    else:
        network_prefix = f"{octets[0]}.{octets[1]}.{octets[2]}.0/{prefix}"

```

✓ Hasil Konfigurasi Setelah Sukses Di-Push

Kondisi Router setelah menerima instruksi naskah Python: semua parameter terpasang sempurna.

DHCP Server						
DHCP						
New Enable Disable Remove Find Filter						
	Name	Interface	Relay	Lease Time	Address Pool	
	dhcp-VLAN-10	bridge-VLAN-10		00:10:00	pool-VLAN-...	
	dhcp-VLAN-20	bridge-VLAN-20		00:10:00	pool-VLAN-...	
	dhcp-VLAN-30	bridge-VLAN-30		00:10:00	pool-VLAN-...	

DHCP SERVER

berhasil dibuat
secara otomatis
oleh Script
Python secara
Otomatis

Bridge						
Bridge Ports Port Extension VLANs MSTIs Port MST Over Filters NAT Hosts						
New Enable Disable Remove Find Filter						
	Name	Type	L2 MTU	Tx	Rx	
	Bridge VLAN-10					
	R	bridge-VLAN...	Bridge	65535	0 bps	
	Bridge VLAN-20					
	R	bridge-VLAN-10	Bridge	65535	0 bps	
	Bridge VLAN-30					
	R	bridge-VLAN...	Bridge	65535	0 bps	

BRIDGE VLAN

berhasil dibuat
secara otomatis
oleh Script
Python secara
Otomatis

Bridge							
Bridge Ports Port Extension VLANs MSTIs Port MST Over Filters NAT Hosts							
New Enable Disable Remove Find Filter							
#	Interface	Bridge	Horizon	Trusted	Priority	Path Cost	R
0	ether2	bridge-VLAN-10		no	80	10 d	
1	ether3	bridge-VLAN-20		no	80	10 d	
2	ether4	bridge-VLAN-30		no	80	10 d	

PORTS BRIDGE

berhasil dibuat
secara otomatis
oleh Script
Python secara
Otomatis

⚠ Tantangan: Mengapa Komputer Tidak Bisa Saling Ping?

Komputer di Bekasi dan Depok menggunakan alamat IP yang persis sama untuk VLAN 10, yaitu segmen 192.168.10.0/24.

↩ Kebingungan Jalur Komputer

Ketika komputer di Bekasi ingin mengirim data ke komputer di Depok, sistem operasi menganggap alamat tujuan tersebut ada di lingkungannya sendiri. Komputer tidak akan pernah meneruskan data tersebut ke Router utama karena tidak ada perbedaan alamat pengenal jaringan.

🚧 Batasan Jalur Jalur Publik

Meskipun jalur VPN Tunnel sudah menyambung dengan baik, data tetap tidak bisa lewat karena router kebingungan menentukan arah jalur kirim untuk dua jaringan yang namanya sama persis.

Solusi Cerdas: Pemetaan IP Kamuflase (Netmap NAT)

Memanfaatkan teknik pemetaan alamat 1:1 (Netmap) di firewall router untuk mengubah alamat IP secara otomatis ketika melewati VPN.

Cabang Wilayah	Alamat IP Asli Lokal	Alamat IP Kamuflase (Bayangan)	Aturan Penerjemahan di Router
Router Bekasi	192.168.10.0/24	192.168.110.0/24	Menerjemahkan alamat tujuan 110.x ke IP lokal asli 10.x
Router Depok	192.168.10.0/24	192.168.110.0/24	Menerjemahkan alamat tujuan 110.x ke IP lokal asli 10.x
Hasil Akhir	Kedua sisi menggunakan alamat bayangan yang serasi (Symmetric Netmap). Komputer Bekasi cukup melakukan ping ke alamat kamuflase Depok (192.168.110.x) dan koneksi langsung terhubung lancar.		

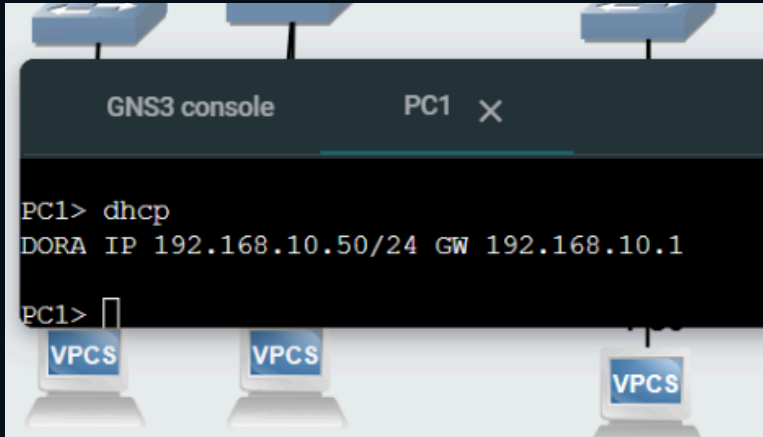
Firewall		Filter Rules	NAT	Mangle	Raw	Service Ports
New ▶ Enable Disable ✕ Remove						
#	^	🚩	Action	Chain	Src. Address	Dst. Address
0			net...	dstnat		192.168.1...
1			net...	srcnat	192.168.1...	192.168.1...
2			net...	dstnat		192.168.1...
3			net...	srcnat	192.168.2...	
4			net...	dstnat		192.168.1...
5			net...	srcnat	192.168.3...	

Firewall	Filter Rules	NAT	Mangle	Raw	Service Ports	
New ▶ Enable Disable ✕ Remove						
#	^	🚩	Action	Chain	Src. Address	Dst. Address
0			🚩 net...	dstnat		192.168.1...
1			🚩 net...	srcnat	192.168.1...	192.168.1...
2			🚩 net...	dstnat		192.168.1...
3			🚩 net...	srcnat	192.168.2...	
4			🚩 net...	dstnat		192.168.1...
5			🚩 net...	srcnat	192.168.3...	



Uji Coba Keberhasilan Pembagian IP & Koneksi VPN

Tahap pembuktian akhir untuk melihat komputer client mendapatkan alamat IP otomatis dan mampu melakukan ping antar cabang.

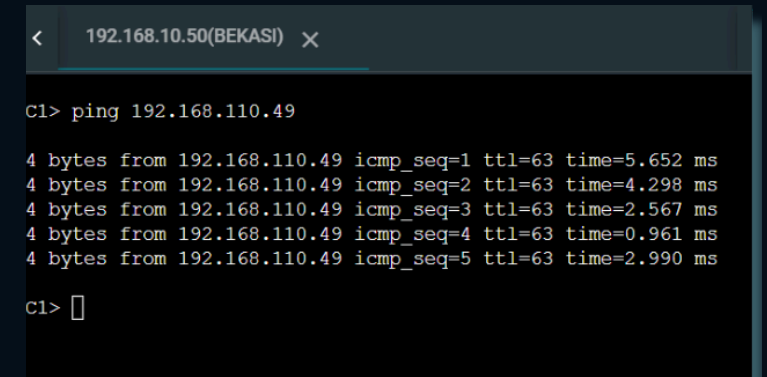
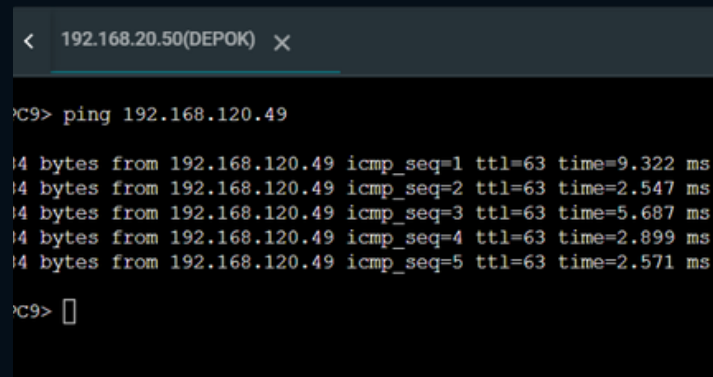


Pembagian IP Berhasil:

Komputer client di Bekasi (PC1) sukses meminta alamat IP dan menerima konfigurasi lengkap dari router secara instan.

Koneksi VPN Menyala:

Pengiriman pesan ping dari Depok ke Bekasi maupun sebaliknya melalui alamat bayangan 192.168.110.50 berhasil terhubung 100%.



Dampak Efisiensi Sistem Otomasi Jaringan

Perbandingan manfaat nyata penggunaan naskah otomatisasi dibandingkan dengan metode instalasi jaringan konvensional.

90%

Hemat Waktu

Instalasi VLAN dan DHCP Server pada banyak router selesai dalam waktu kurang dari 10 detik, dibandingkan metode manual yang memakan waktu belasan menit.

0%

Kesalahan Input

Mengurangi kesalahan pengetikan ID VLAN, kesalahan alokasi range pool IP, dan hambatan pengaturan PVID jembatan utama.

100%

Siap Dikembangkan

Menambahkan kantor cabang baru cukup dengan memperbarui baris data Excel tanpa perlu menulis ulang kode program utama.

Dapatkan Kode Program & Dokumentasi Lengkap

Proyek ini membuktikan kekuatan kolaborasi otomasi Python dan perangkat jaringan MikroTik. Sangat efisien, aman, dan siap digunakan pada infrastruktur nyata kantor skala menengah ke atas.



GitHub Repository

Naskah kode otomasi lengkap, skrip rollback, dan file spreadsheet tabel1.xlsx tersedia di repositori publik saya.



LinkedIn Profile

Mari terhubung untuk berdiskusi lebih jauh mengenai teknologi jaringan, otomasi (IaC), dan DevOps.



Personal Portfolio

Temukan analisis kasus mendalam dan proyek rekayasa jaringan menarik lainnya di situs portofolio saya.